# 核电工程EPC总承包项目中的采购风险管控措施

为有效防范核电工程EPC总承包项目中的采购风险，本文以采购全流程为分析主线，系统梳理各阶段存在的风险，并制定针对性管控措施。研究表明，核电项目采购具有技术要求严格、供应链敏感度高、核安全监管特殊等特点，传统通用型采购管理模式难以直接适用。结论认为，必须立足核电工程特性，构建覆盖采购全流程的风险前置识别与动态管控体系，才能实现采购风险的高效管理，保障核电项目安全稳定推进。

**王律　中国中原对外工程有限公司**

当前全球能源结构正处于深刻转型期，核电作为清洁、高效的低碳能源，始终是能源供应体系的重要组成部分。核电工程 EPC（Engineering Procurement Construction）模式能够有效整合设计、采购、施工等阶段的资源，已成为核电项目的首选建设模式。其中，采购阶段是连接设计要求与项目实施的重要环节，直接决定设备与材料的质量、进度与成本，进而影响核安全与项目整体的成败。然而，核电项目采购对技术要求极为严格，供应链链条长、复杂度高，且交货周期长，易受多种因素影响而面临风险。鉴于此，本文聚焦核电工程EPC总承包项目采购环节风险展开分析，探讨相应管控措施，提升核电项目整体管理水平。

## 核电项目采购全流程风险要点分析

根据全过程动态风险管理理论，核电项目采购全流程可分为前期规划、供应商管理、采购过程执行、资源协同管理四个阶段，各阶段均蕴含不同形式与程度的风险。

**前期规划风险**

采购前期规划阶段主要存在以下几类风险：

首先，技术标准与核安全要求匹配不足。若采购规划未严格依据核安全等级和设计规范制定，可能导致所采购物资的核安全资质、技术参数与实际需求不符，例如辐射防护等级不足或抗震类别错误。

其次，成本核算不全面。传统核算模式常忽略核级物资的专项检测费（如第三方监造）、安全合规认证费、放射性物质运输保险等隐性成本，导致预算超支。此外，对设计变更、审评反复等不确定因素缺乏预留资金。

最后，长周期主设备专项策划缺失。对于反应堆压力容器等核级主设备，若前期未进行充分市场研判并制定专项采购方案，则容易因交付不及时而诱发风险，影响项目整体进度。

**供应商管理风险**

供应商管理风险主要体现在资质审核、动态评价及供应结构方面：

一是资质审核形式化。部分项目未能严格审查供应商的核安全设备制造许可证、核级业绩及质保体系，导致供应商综合能力与项目核安全需求不符。

二是供应商配合度不足。核安全审评涉及大量设计澄清、文件提交与试验见证，部分供应商缺乏核电项目经验或合作意识，配合不积极，影响设计固化与制造进度[1]。

三是供应链集中度过高。控制棒驱动机构、主泵等重要设备往往仅有极少数合格供应商，来源单一。一旦出现质量异常、产能瓶颈或外部事件，极易引发供应中断或质量降级风险，威胁核电安全。

**采购过程执行风险**

采购过程执行阶段主要存在以下几类风险：

一是招标与合同合规风险。招标流程未严格遵循核电行业规范，可能存在违规操作；合同条款中对核安全质保等级、辐射防护责任、验收标准等关键内容描述模糊，增加了合规风险与合同纠纷。

二是运输与验收环节失控。核级精密设备（如核仪表）的运输缺乏专项跟踪系统与防护方案，易发生损坏或辐射泄漏。物资验收环节未建立多层级核安全检验体系，可能导致不合格核级物资流入施工现场，危及工程质量与安全。

**资源协同管理风险**

资源协同管理风险主要表现为统筹协调不足与责任划分不清：

一是采购与设计、施工脱节。采购计划未充分融入设计输入和施工窗口，导致物资到货与现场进度不匹配，或出现设计变更后已采购物资无法使用的情况，内部采购资源融合度不高，难以形成核级物资采购规模效应。

二是责任划分模糊。在EPC总承包模式下，总包方采购部门、分包单位、设计单位、施工方之间关于采购质量、验收标准等方面的职责权限界定不清，遇到问题时容易出现推诿现象，影响闭环效率，进而威胁总体安全管理。

## 核电EPC总承包项目采购风险管控措施

**优化前期规划，强化技术经济预研**

核电安全具有特殊性，必须结合项目堆型设计要求，开展专属采购可行性分析，制定合理的采购方案，从源头规避风险。

1.建立核级物资技术清单

依据项目已有设计方案与安全分析报告，逐项明确物资的核安全等级（如2级）、

中国知网　https://www.cnki.net

抗震类别(如Ⅱ类)、质保等级(如QA1)等强制性参数,构建核电专属采购物资清单。以反应堆压力容器为例,前期应专门开展市场调研,明确力学性能、耐辐射测量、无损检测等专项要求,并选定公开招标等适宜采购方式。

2.完善全成本预算体系

在常规成本外,单列核级物资第三方监造费用(一般按设备合同额3%~5%计)、放射性物资运输保险费用(按货值0.2%左右计)、核安全合规性认证费用等。同时预留约15%的应急储备金,用于应对设计变更、审评反复等计划外支出。

3.制定长周期设备专项控制计划

针对反应堆压力容器等长周期核级主设备,设定关键里程碑节点(如签订技术协议、原材料验收、工厂验收)及其交付阈值[2]。例如,某压水堆项目规定:土建开工后6个月内完成技术协议签订,18个月内完成原材料验收,30个月内完成工厂验收。同时设置"计划工期长度的5%"为延误预警阈值,一旦触发即自动评估备选供应商,确保风险可控。

**实施供应商全生命周期动态管理**

为满足核安全需求,应构建覆盖准入、分级、评价、退出的供应商全生命周期管理体系,实现对采购全过程风险的动态管控,确保供应链稳定与安全。

1.严把准入关

建立针对供应商的核安全资质审查机制,核查内容包括:核安全设备制造许可证、技术研发能力、同类核电项目业绩、质保体系运行情况等。例如,对反应堆冷却剂泵供应商,应重点审核其抗震试验能力与密封技术成熟度。

2.分级动态管理

根据供应商提供设备材料的重要程度及其履约表现,将供应商划分为战略、核心、一般、观察等不同等级。与高等级供应商建立常态化沟通机制,提前介入设计变更与制造难点,避免问题积累。

3.建立核电专属评价机制

在传统质量、成本、交付指标之外,增加"核安全审评配合度""进度履约稳定性""不符合项处理及时率"等量化考核指标。考核结果与供应商分级、合作优先级直接挂钩,对持续不达标的供应商及时终止合作,杜绝安全隐患。

**推进采购过程数字化转型,实现全程可追溯**

为提高EPC总承包项目采购风险管控效率,应依据核安全管理要求推进采购过程数字化转型,对采购各环节行为进行留痕处理,确保核安全源头可追溯。

1.构建数字化管理平台

面向核电物资采购全流程,集成采购计划编制、招标管理、合同执行、物流跟踪、质量验收等功能模块。在设计阶段即考虑核电行业特性,在信息录入时强制关联核安全等级、供应商资质、技术规格书版本等关键元数据,确保采购数据的真实性与规范性。

2.规范招标与合同管理

严格遵守核电行业招标规范,在满足核安全监管要求的前提下实现招标流程合规与标准化。可构建核电专属的采购合同数字化管理系统,明确每一项条款的核安全质保等级、辐射防护要求,并全程跟踪合同执行情况。

3.加强物流与验收管控

针对核级物资交付,建立专项物流跟踪系统,实时监控运输状态(位置、振动、温度、辐射剂量等),确保设备运输安全稳定。同时,完善核级物资验收数字化档案,详细记录技术参数、防辐射性能等检测流程,为核级物资的使用提供可追溯依据。

**构建核安全责任与风险联控机制**

采用集团化管控思路,以核安全需求为基础,发挥总承包方优势,做好资源融合,明确各参与方责任,全面开展风险协同防控。

1.建立核安全采购责任矩阵

针对项目所有参与主体(总承包方采购部门、设计单位、施工单位、质保部门等),清晰界定各自在核安全采购中的职责与权限。其中,采购部门负责核级物资计划制定与方案合规性审核;设计单位提出核安全技术与资质要求,明确技术参数;施工单位负责现场施工与验收,按要求做好核安全防护工作[3]。

2.加强采购风险联防联控

构建核电专业采购风险识别及预警系统,精准识别供应链中的核安全风险、核级物资质量风险,并制定专项应急预案。同时,与核心供应商签订核安全风险共担协议,明确双方在核安全方面的共同责任,约定因设计变更、审评要求导致的合理成本分担方式,共同应对供应链中的不确定因素,确保核电采购供应链的稳定与安全。

## 结语

核电工程EPC总承包项目的采购工作直接关系到核安全与项目全局。必须正视其安全标准高、技术难度大、供应链复杂的特性,构建覆盖采购全流程的风险管控体系。实践中应不断完善前期规划、供应商管理、过程执行、资源协同各阶段的风险防控措施,推进数字化转型与责任联控机制,从而提升采购风险防控能力,增强采购流程合规性,为核电项目高质量建设提供坚实保障。

**参考文献:**

[1]甘国钟,田李成,曹军,翟旭,金益成.关于EPC工程总承包项目采购管理的探讨[J].工程建设与设计,2025,(12):217-219.

[2]梅宇,苏绍霞.电力工程项目采购风险管理与应对策略研究[J].天津经济,2024,(02):78-80.

[3]邓晨曦.电力工程建设企业招标采购风险管理措施研究[J].中国招标,2022,(09):128-130.

中国知网 https://www.cnki.net